

I. Développer un produit

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en somme algébrique.

A. Développer en utilisant la simple distributivité

Propriété : Soit k , a et b des nombres relatifs.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

Produit

Somme algébrique

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition.



Exemples : Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(x + 2)$$

$$B = -3(6 - x)$$

$$A = 7x + 7 \times 2$$

$$B = -3 \times 6 + (-3) \times (-x)$$

$$A = 7x + 14$$

$$B = -18 + 3x$$

B. Développer en utilisant la double distributivité

Propriété : Soit a , b , c et d des nombres relatifs.

$$(a + b)(c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$



Exemples : Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 2)(x + 4)$$

$$B = (x - 4)(2x - 1)$$

$$A = 3x^2 + 3x \times 4 + 2 \times x + 2 \times 4$$

$$B = x \times 2x + x \times (-1) + (-4) \times 2x + (-4) \times (-1)$$

$$A = 3x^2 + 12x + 2x + 8$$

$$B = 2x^2 + (-x) + (-8x) + 4$$

$$A = 3x^2 + 14x + 8$$

$$B = 2x^2 - 9x + 4$$

II. Factoriser une somme ou une différence

Définition : Factoriser une expression, c'est transformer une somme algébrique en un produit.

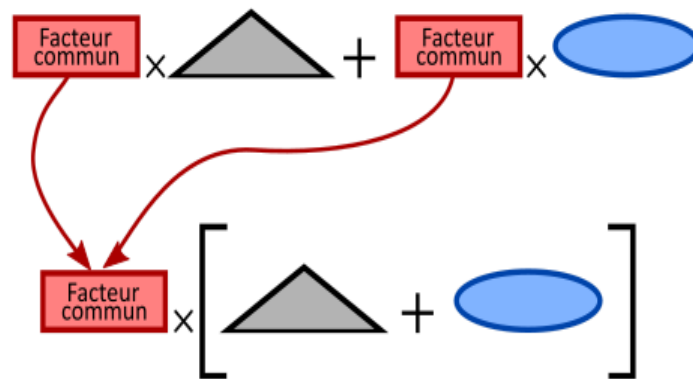
Propriété : Soit k , a et b des nombres relatifs.

$$\underbrace{k \times a + k \times b}_{\text{Facteur commun}} = k \times (a + b)$$

On dit que k est un **facteur commun** aux termes ka et kb .



Remarque : Pour factoriser une expression, il faut identifier un **facteur commun** à chaque terme de la somme.



Exemples : Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 2x + 6$$

$$A = 2 \times x + 2 \times 3$$

$$A = 2 \times (x + 3)$$

$$A = 2(x + 3)$$

$$B = y^2 - 4y$$

$$B = y \times y - 4 \times y$$

$$B = y \times (y - 4)$$

$$B = y(y - 4)$$

$$C = 7x - 2x$$

$$C = 7 \times x - 2 \times x$$

$$C = (7 - 2) \times x$$

$$C = 5 \times x$$

$$C = 5x$$